

Programme de colle TS 1 // semaine 19 du 02/03 au 06/03

I Suites usuelles

Suites usuelles		
	Suites Arithmétiques	Suites Géométriques
Définition	$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ S.A de raison r , 1 ^{ier} terme u_0 .	$(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ S.G de raison q , 1 ^{ier} v_0 .
F. explicite	$u_n = rn + u_0$ et $u_n = r(n - k) + u_k$	$v_n = q^n v_0$ et $v_n = q^{n-k} v_k$
Variation et limite	$\Rightarrow$ Si $r \geq 0$ alors $(u_n) \nearrow$ et $u_n \rightarrow +\infty$ $\Rightarrow$ Si $r \leq 0$ alors $(u_n) \searrow$ et $u_n \rightarrow -\infty$	$\Rightarrow$ Si $-1 < q < 1$ alors $q^n \rightarrow 0$ $\Rightarrow$ Si $q > 1$ alors $(q^n) \nearrow$ et $q^n \rightarrow +\infty$ $\Rightarrow$ Si $0 < q < 1$ alors $(q^n) \searrow$ et $q^n \rightarrow 0$
Somme	$u_n + u_{n+1} + \dots + u_p = \frac{1^{ier} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2} \times \text{nb de termes}$	$v_n + v_{n+1} + \dots + v_p = 1^{ier} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$

II Définitions et théorèmes généraux

- Définition.
- Les trois types de générations :
 - ☐ Explicite
 - ☐ Implicite
 - ☐ Récurrence
- Opérations sur les suites
- L'ensemble des suites numériques est stable par combinaison linéaire
- Première approche des suites récurrentes ($u_{n+1} = f(u_n)$) : la construction des premières termes à partir de la représentation graphique de f et de la droite d'équation $y = x$.
- Suites extraites
- Variation de suites : Définitions et méthodes :
 - ☐ Étudier le signe de l'expression $u_{n+1} - u_n$
 - ☐ si la suite est à terme strictement positif, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et 1
 - ☐ Lorsque l'expression de u_n est explicite en fonction de n par exemple $u_n = f(n)$ où f est une fonction **définie sur** $\mathbb{R}^+$ pour laquelle nous pouvons faire l'étude (TV et limite)
 - ☐ Enfin très utilisé pour les suites récurrentes (avec $u_{n+1} = f(u_n)$), la démonstration par récurrence de l'inégalité : $u_{n+1} \geq u_n$ pour la croissance ou $u_{n+1} \leq u_n$ pour la décroissance.
- Suites majorées, minorées et bornées.
- Généralités : Définitions (convergence, limite infini)
- Unicité de la limite
- Toute suite convergente est bornée.
- Opérations sur les limites
- Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle à valeur dans I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $\lim_{x \rightarrow l} f(x) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
 Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = L$.

○ Limites et suites extraites :

- Si une suite (u_n) admet une limite (finie ou non) toute suite extraite de (u_n) admet la même limite.
- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On considère les deux sous-suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ respectivement des termes d'indice pairs et impairs de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si les deux sous-suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont toutes les deux convergentes et convergent vers la même limite.

○ Soient trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) . Soit $l \in \mathbb{R}$.

- Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- Si $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
- Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l$, alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l$.

○ Théorèmes de la limite monotone.

○ Suites adjacentes :

- Définition
- Théorème : Deux suites adjacentes convergent et elles convergent vers la même limites.

III Méthodes

Dans cette partie on considère une suite récurrente $(u_n) : \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ Où f sera une fonction **continue**.



Méthode 1 (suite intermédiaire)

Utilisation d'une suite usuelle intermédiaire $v_n = g(u_n)$ (avec g bijection) pour déterminer la forme explicite de (u_n) .

1. On montre que (v_n) arithmétique ou géométrique :

$$v_{n+1} = g(u_{n+1}) = g \circ f(u_n) = g \circ f \circ g^{-1}(v_n) = \begin{cases} qv_n & \Rightarrow (v_n) \text{ SG} \\ v_n + r & \Rightarrow (v_n) \text{ SA} \end{cases}$$

2. Forme explicite de (v_n) puis de (u_n) puis étude de (u_n) .



Méthode 2 (Si f K-Lipschitzienne)

Si f est K-Lipschitzienne avec $k < 1$.

1. Étude de f
2. Par récurrence $u_n \in I$ (stabilité de (u_n)) où f est K-Lipschitzienne avec $k < 1$.
3. Déterminer les limites possibles avec $f(\ell) = \ell \in I$ (**à justifier**)
4. IAF sur I : Si f est une fonction dérivable sur un intervalle I et si : $\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in I, |f'(x)| \leq K$.
Alors : $\forall (x, y) \in I^2, |f(y) - f(x)| \leq K|y - x|$. (La majoration de f' peut se faire par son étude.)
5. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq K|u_n - \ell|$
6. En déduire par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq K^n|u_0 - \ell|$
7. Enfin comme $K < 1$ conclure.



Méthode 3 (Si f est croissante : Théorème de la limite monotone.)

1. Étude de f
2. Représentation et premier terme pour déterminer variation et éventuellement majoration et minoration.
3. Par récurrence le(s) inégalité(s) constater graphiquement.
4. Détermination de la limite par l'utilisation du théorème de la limite monotone. Deux cas :

1^{er} cas : (u_n) monotone bornée.

- ☐ TLM : (u_n) converge et l'on note ℓ sa limite.
- ☐ $u_n \rightarrow \ell \Rightarrow \begin{cases} u_{n+1} \rightarrow \ell \\ u_{n+1} = f(u_n) \rightarrow f(\ell) \text{ car } f \text{ continue} \end{cases}$
- ☐ Unicité de la limite $f(\ell) = \ell$.
- ☐ Solution de $f(\ell) = \ell$.
- ☐ Conclure.

2^{ème} cas : (u_n) monotone non bornée.

- ☐ Raisonnement par l'absurde. On suppose « **On suppose f majorée ou minorée suivant que f croissante ou décroissante** »
- ☐ Puis revenir au premier cas.
- ☐ On constate que aucune solution de $f(\ell) = \ell$ n'est possible.
- ☐ Donc f non ... Donc TLM f pour conclure que $(u_n) \rightarrow \infty$.



Méthode 4 (Si f est décroissante.)

1. Étude de f
2. Représentation et premier terme pour déterminer variation et éventuellement majoration et minoration.
3. $f \circ f$ croissante.
4. Utilisation de la méthode précédente pour les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .



Méthode 5

Suites adjacentes pour démontrer que deux suites convergent vers la même limite.

IV Comparaisons de suites

Relations de comparaisons et utilisation pour les études de limites.

○ Définition : Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ avec (v_n) ne s'annulant pas à partir d'un certain rang, alors :

- ☐ On dira que (u_n) est **dominée** par (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée à partir d'un certain rang. Ceci est équivalent à :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq M|v_n|$$

On note alors $u_n = O(v_n)$.

□ On dira que (u_n) est **négligeable** devant (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ converge vers 0. Notation : $u_n = o(v_n)$

□ On dira que (u_n) est **équivalente** à (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ converge vers 1. Notation : $u_n \sim v_n$.

○ Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ne s'annulant pas à partir d'un certain rang, alors :

$$u_n \sim v_n \Leftrightarrow u_n - v_n = o(v_n) \quad \text{et} \quad \text{si } v_n = o(u_n) \text{ alors } u_n + v_n \sim u_n$$

○ Règles de croissances comparées :

□ Soit $\alpha > 0$, $\beta > 0$ et $\gamma > 0$, on a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta(n)}{n^\alpha} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{e^{\gamma n}} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{\gamma n}}{n!} = 0$$

□ Propriétés que l'on peut traduire par $\ln^\beta(n) = o(n^\alpha)$, $n^\alpha = o(e^{\gamma n})$ et enfin $e^{\gamma n} = o(n!)$.

□ De manière schématique on a (notation de Vinogradov)

$$\ln(n)^\beta \ll n^\alpha \ll q^n \ll n!$$

○ Soit $C \neq 0$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite non-nulle à partir d'un certain rang. Alors $u_n \underset{+\infty}{\sim} C$ si et seulement si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers C .

○ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites non-nulles à partir d'un certain rang telles que $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$. Alors

☞ Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda u_n \underset{+\infty}{\sim} \lambda v_n$

☞ $\frac{1}{u_n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{v_n}$

☞ Pour tout $p \in \mathbb{Z}$ on a $u_n^p \underset{+\infty}{\sim} v_n^p$

☞ Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont à valeurs positives alors, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ on a $u_n^\alpha \underset{+\infty}{\sim} v_n^\alpha$.

☞ Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites non-nulles à partir d'un certain rang telles que $a_n \underset{+\infty}{\sim} b_n$ alors $u_n a_n \underset{+\infty}{\sim} v_n b_n$ et $\frac{u_n}{a_n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{v_n}{b_n}$

○ Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ avec (v_n) ne s'annulant pas à partir d'un certain rang, alors :

□ Si (u_n) est positive (respectivement négative) à partir d'un certain rang, il en est de même pour (v_n) .

□ Si (u_n) admet une limite alors il en est de même pour (v_n) et $\lim u_n = \lim v_n$.

V Éléments de « cours ».

Pour les éléments 1 et 2, (v_n) désigne la suite définie par : $\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$ où $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 1 + \frac{5}{x+3}$

1. Méthode 4 :

- Dresser le tableau de variation de g sur $[0, +\infty[$.
- En déduire que $g \circ g$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$.
- Résoudre $g \circ g(x) = x$ sur $[0, \infty[$.
- On pose $a_n = v_{2n}$ la suite extraite de (v_n) des termes pairs (c'est-à-dire (v_{2n})). Et l'on note $b_n = v_{2n+1}$ la suite extraite de (v_n) des termes impairs (c'est-à-dire (v_{2n+1})). Montrer par récurrence la monotonie de la suite extraite (a_n) (On pourra montrer par récurrence la proposition $a_n \leq a_{n+1} \leq 2$). Sans le démontrer énoncer un résultat similaire pour la suite (b_n) .
- Conclure qu'en à la convergence de (v_n) .

2. Méthode 2 :

- Dresser le tableau de variation de g et g' sur $[0, +\infty[$.
- Montrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^+, |g(y) - g(x)| \leq \frac{5}{9}|y - x|$
- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in [0, \frac{8}{3}]$.
- On suppose (v_n) convergente. Déterminer le(s) valeur(s) possible de cette limite.
- En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_{n+1} - 2| \leq \frac{5}{9}|v_n - 2|$
- En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n - 2| \leq \left(\frac{5}{9}\right)^n |v_0 - 2|$
- Conclure.

3. Méthode 1 : On définit les suites (u_n) et (v_n) par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n - 1}{u_n + 1} \end{cases}$ et $v_n = \frac{5 - u_n}{u_n - 1}$.

- Montrer que (v_n) est une suite arithmétique.
- En déduire l'expression de v_n puis de u_n .
- En déduire la limite de la suite (u_n) .

4. Soient (u_n) et (v_n) les suites définies pour $n \geq 2$ par les relations : $u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \ln n$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

On admet que pour tout $x \in]-1, +\infty[$, $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.

- Montrer que (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite notée γ .
- En déduire un équivalent de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

5. Théorème des suites adjacentes : la démonstration.

6. On définit la suite (w_n) par : $\begin{cases} w_0 = 1, 3 \\ w_{n+1} = e^{w_n - 1} \end{cases}$ On note $g(x) = e^{x-1}$.

Vous avez ci-dessous le graphique de g .

- Construire les premiers termes de la suite (w_n) sur le graphique ci-contre et conjecturer les variations et la limite de la suite.
- Étudier la variation de g et démontrer les conjectures faites à la question précédente.

